

Proyecto Integrador: Laboratorio de Red Personal

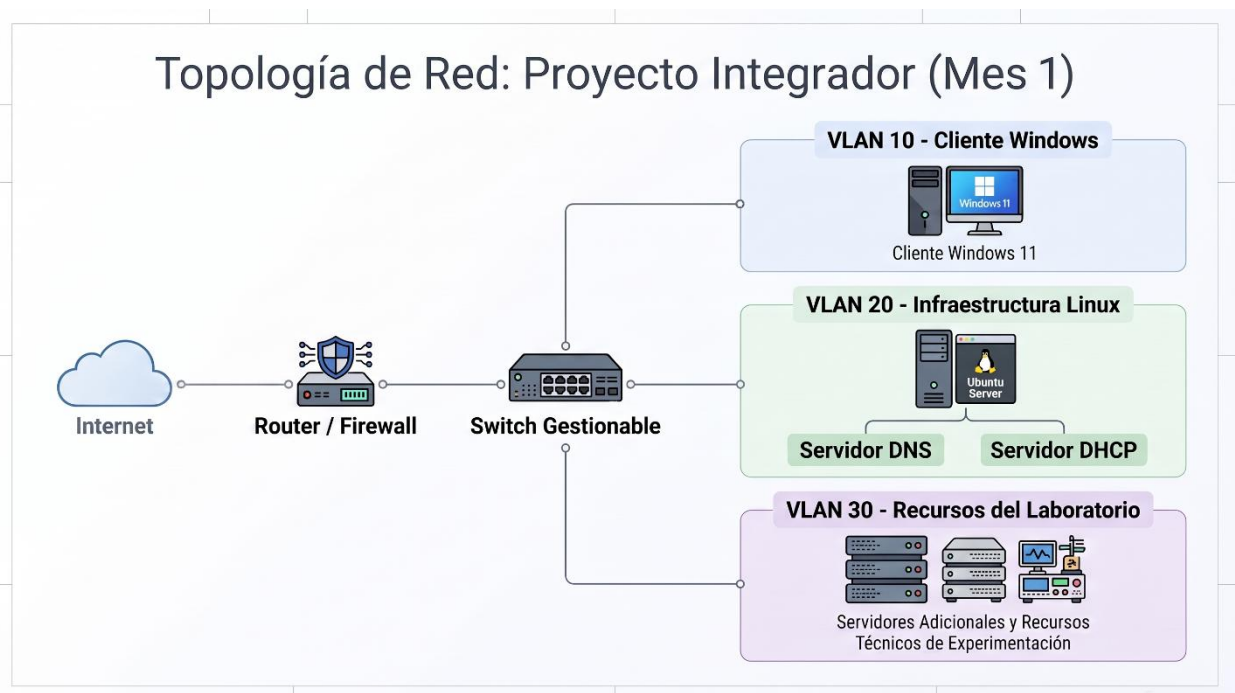
1. Introducción

El objetivo de este proyecto ha sido diseñar un pequeño laboratorio de red que integre los principales conceptos aprendidos durante el mes. La infraestructura simula una red empresarial sencilla, incluyendo segmentación, asignación automática de direcciones IP, resolución de nombres, diferentes sistemas operativos y análisis del tráfico de red.

2. Objetivos

- Diseñar una pequeña infraestructura de red.
- Aplicar segmentación mediante VLANs.
- Utilizar DHCP para la asignación automática de direcciones IP.
- Utilizar DNS para la resolución de nombres.
- Integrar un cliente Windows y un cliente Linux.
- Analizar el tráfico generado mediante Wireshark.

3. Diagrama



4. Direccionamiento IP

*En la práctica usaremos una sola red para evitar confusiones

Red	Dirección
Windows	192.168.10.1/24
Linux	192.168.10.2/24
Otros servicios	192.168.20.0/24

5. Componentes

Router

Encargado del acceso a Internet y del encaminamiento entre redes.

Switch

Permite crear las VLAN necesarias para separar los distintos segmentos.

Servidor DHCP Windows

Asigna automáticamente:

- Dirección IP
- Máscara
- Gateway
- DNS

Servidor DNS Windows

Resuelve nombres de dominio para que los equipos puedan acceder a servicios utilizando nombres en lugar de direcciones IP.

Cliente Linux

Equipo utilizado para navegar por Internet y realizar pruebas de conectividad.

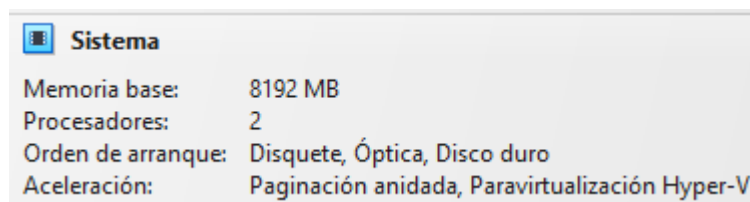
6. Funcionamiento

Cuando un equipo se conecta a la red:

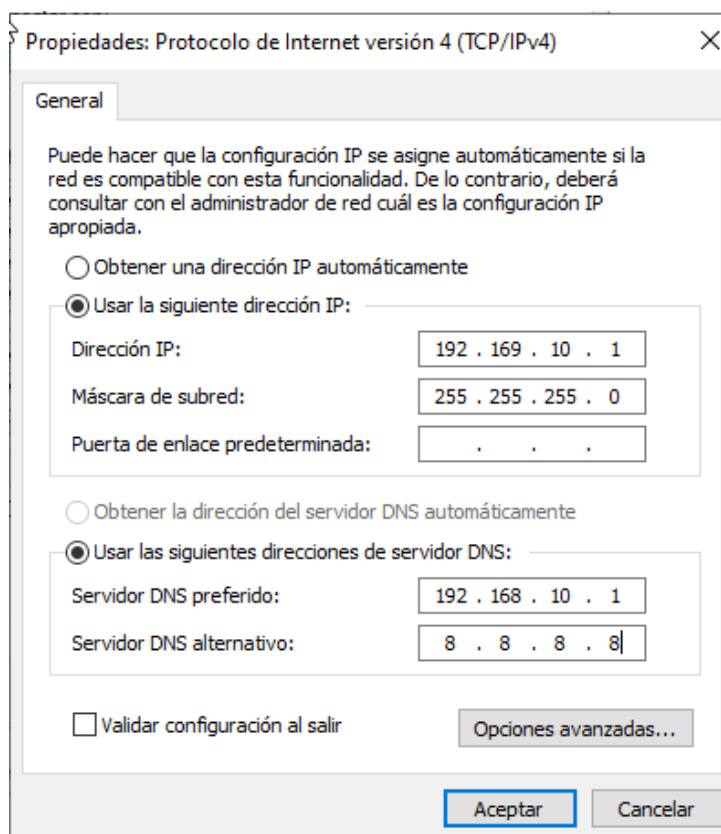
1. Solicita una dirección IP mediante DHCP.
2. Obtiene también la puerta de enlace y el servidor DNS.
3. Cuando accede a una página web, realiza una consulta DNS.
4. El DNS responde con la dirección IP.
5. Se establece una conexión TCP.
6. Se inicia la comunicación HTTPS.
7. Wireshark captura todo el proceso.

7. Proceso

- Lo primero ha sido crear las máquinas virtuales, he configurado lo mismo para cada una, dos redes, NAT e interna, 2 núcleos y 8 GB de RAM



- He configurado las interfaces de red de las dos máquinas



- Después he instalado en Windows DNS y DHCP

Selección de roles de servidor

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Servidor DHCP
Servidor DNS
Confirmación
Resultados

Seleccione uno o varios roles para instalarlos en el servidor seleccionado.

Roles	Descripción
☐ Active Directory Lightweight Directory Services	El servidor del Sistema de nombres de dominio (DNS) proporciona resolución de nombres para las redes TCP/IP. El servidor DNS es más fácil de administrar cuando está instalado en el mismo servidor que los Servicios de dominio de Active Directory. Si selecciona el rol Servicios de dominio de Active Directory, puede instalar y configurar el servidor DNS y Servicios de dominio de Active Directory para que trabajen en conjunto.
☐ Active Directory Rights Management Services	
☐ Atestación de mantenimiento del dispositivo	
☐ Hyper-V	
☐ Servicio de protección de host	
☐ Servicios de acceso y directivas de redes	
☒ Servicios de archivos y almacenamiento (1 de 12 roles)	
☐ Servicios de certificados de Active Directory	
☐ Servicios de dominio de Active Directory	
☐ Servicios de Escritorio remoto	
☐ Servicios de federación de Active Directory	
☐ Servicios de impresión y documentos	
☐ Servidor de fax	
☒ Servidor DHCP	
☒ Servidor DNS	
☐ Servidor web (IIS)	
☐ Volume Activation Services	
☐ Windows Deployment Services	
☐ Windows Server Update Services	

< Anterior **Siguiente >** Instalar Cancelar

- Ahora configuro el DHCP con la información de red que quiero

Asistente para ámbito nuevo

Intervalo de direcciones IP

Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.

Opciones de configuración del servidor DHCP

Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito.

Dirección IP inicial: 192 . 168 . 10 . 2

Dirección IP final: 192 . 168 . 10 . 254

Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP

Longitud: 24

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Enrutador (puerta de enlace predeterminada)

Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se distribuirán en el ámbito.



Para agregar una dirección IP para un enrutador usado por clientes, escriba la dirección.

Dirección IP:

Agregar

192.168.10.1

Quitar

Arriba

Abajo

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

- Nos añadimos como DNS ya que también vamos a proporcionar el servicio

Asistente para ámbito nuevo

Nombre de dominio y servidores DNS

El Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna y traduce los nombres de dominio que utilizan los clientes de la red.



Puede especificar el dominio primario que desee que los equipos clientes de su red usen para la resolución de nombres DNS.

Dominio primario:

Para configurar clientes de ámbito para usar servidores DNS en su red, escriba las direcciones IP para esos servidores.

Nombre de servidor:

Resolver

Dirección IP:

Agregar

192.168.10.1

Quitar

Arriba

Abajo

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

- Ahora configuramos el servidor DNS añadiendo registros de prueba para después confirmar que funciona

Registro A:

 equipo	Host (A)	192.168.10.254
--	----------	----------------

Registro CNAME:

 cname	Alias (CNAME)	equipo.prueba.org
---	---------------	-------------------

Registro MX:

 (igual que la carpeta princip...	Intercambiador de corre...	[10] mail.prueba.org
--	----------------------------	----------------------

Ahora nos dirigiremos al Ubuntu a realizar las pruebas necesarias

- Primero hago un apt update y upgrade para estar actualizado
- Ahora asigno la red manualmente para ver si se ven los equipos

```
ubuntu@ubuntu:~$ ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.418 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.564 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.473 ms
^C
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2110ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.418/0.485/0.564/0.060 ms
ubuntu@ubuntu:~$
```

```
C:\Users\Administrador>ping 192.168.10.2

Haciendo ping a 192.168.10.2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.10.2:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Administrador>
```

- Ahora me libero de la IP que puse manualmente y pongo en automático para ver si me lo asigna el servidor

Método IPv4

- ☒ Automático (DHCP) ☐ Sólo enlace local
☐ Manual ☐ Desactivar
☐ Compartida con otros equipos

DNS

Automático ☐

Direcciones IP separadas por comas

```
enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
        inet 192.168.10.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.10.2
55
        inet6 fe80::46e3:2028:191f:80a7 prefixlen 64 scopeid 0x20<link
>
        ether 08:00:27:dd:f3:bf txqueuelen 1000 (Ethernet)
        RX packets 129 bytes 17691 (17.6 KB)
        RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
        TX packets 380 bytes 47419 (47.4 KB)
        TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	332	DHCP Request - Transaction ID 0x242a4448
2	0.001822900	192.168.10.1	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x242a4448

- Ahora confirmamos en el servidor, donde podemos observar que funciona

Dirección IP del cliente...	Nombre	Expiración de cesión	Tipo
 192.168.10.2	ubuntu	08/08/2026 15:14:48	DHCP

- Ahora hacemos unas pruebas de DNS en Ubuntu

```
ubuntu@ubuntu:~$ nslookup equipo.prueba.org
Server:          192.168.10.1
Address:         192.168.10.1#53

Name:   equipo.prueba.org
Address: 192.168.10.254
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ nslookup cname.prueba.org
Server:          192.168.10.1
Address:         192.168.10.1#53

cname.prueba.org      canonical name = equipo.prueba.org.
Name:   equipo.prueba.org
Address: 192.168.10.254
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ nslookup -type=mx prueba.org
Server:      192.168.10.1
Address:     192.168.10.1#53

prueba.org   mail exchanger = 10 mail.prueba.org.

ubuntu@ubuntu:~$
```

dns						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	192.168.10.2	192.168.10.1	DNS	77	Standard query 0xc42d A equipo.prueba.org
2	0.000519200	192.168.10.1	192.168.10.2	DNS	93	Standard query response 0xc42d A equipo.prueba.org A 192.168.10.254
3	0.001290500	192.168.10.2	192.168.10.1	DNS	77	Standard query 0xc0e2 AAAA equipo.prueba.org
4	0.001491200	192.168.10.1	192.168.10.2	DNS	138	Standard query response 0xc0e2 AAAA equipo.prueba.org SOA win-97a10veeing
12	5.403703600	192.168.10.2	192.168.10.1	DNS	76	Standard query 0x8812 A cname.prueba.org
13	5.404217300	192.168.10.1	192.168.10.2	DNS	113	Standard query response 0x8812 A cname.prueba.org CNAME equipo.prueba.org A 192.168
14	5.411489200	192.168.10.2	192.168.10.1	DNS	77	Standard query 0x307c AAAA equipo.prueba.org
15	5.411983400	192.168.10.1	192.168.10.2	DNS	138	Standard query response 0x307c AAAA equipo.prueba.org SOA win-97a10veeing
20	8.954237200	192.168.10.2	192.168.10.1	DNS	70	Standard query 0xbbe0 MX prueba.org
21	8.954999700	192.168.10.1	192.168.10.2	DNS	91	Standard query response 0xbbe0 MX prueba.org MX 10 mail.prueba.org

- Como se puede ver funciona perfectamente, como último paso comprobaremos el SSH

```
C:\Users\Administrador>ssh ubuntu@192.168.10.2
ubuntu@192.168.10.2's password: _
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-14-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.

9 actualizaciones de seguridad adicionales se pueden aplicar con ESM Apps.
Aprenda más sobre cómo activar el servicio ESM Apps at https://ubuntu.com/esm

*** Es necesario reiniciar el sistema ***

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

ubuntu@ubuntu:~$ whoami
ubuntu
ubuntu@ubuntu:~$ _
```

8. Problemas encontrados

X

9. Mejoras futuras

- Añadir Active Directory.
- Incorporar más VLANs.
- Implementar reglas de firewall más avanzadas.
- Añadir monitorización de red.
- Incorporar un servidor web interno.
- Implementar IPv6.

10. Conclusiones

La realización de este laboratorio me ha permitido integrar en un único proyecto los conocimientos adquiridos durante las semanas anteriores sobre redes y administración de sistemas. A lo largo de la práctica he configurado un servidor Windows con los servicios DHCP y DNS, un cliente Ubuntu y he comprobado el funcionamiento de ambos mediante diferentes pruebas de conectividad y resolución de nombres.

Además de configurar los servicios, he podido comprender el proceso completo que sigue un equipo desde que se conecta a una red hasta que puede comunicarse con otros dispositivos o acceder a un recurso utilizando un nombre de dominio. Las capturas realizadas con Wireshark también me han ayudado a visualizar el intercambio de paquetes y a relacionar la teoría con el funcionamiento real de la red.

Aunque para simplificar el laboratorio se ha trabajado con una única red, el diseño inicial contempla una segmentación mediante VLANs, lo que permite entender cómo podría ampliarse esta infraestructura para adaptarse a un entorno empresarial con mayores necesidades de seguridad y organización.

En conclusión, este proyecto ha servido para consolidar conceptos fundamentales como DHCP, DNS, direccionamiento IP, comunicación entre equipos y análisis de tráfico, proporcionando una base sólida para afrontar proyectos de redes más complejos en el futuro.